HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP NHIỆT HỌC

Tài liệu cung cấp hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng và chuẩn xác cho các bài tập vật lý chương Nhiệt học thường gặp trong các đề kiểm tra và thi học sinh giỏi.

1. Bài tập cơ bản về đun sôi nước và cân bằng nhiệt

Câu IV: (8 – HD 13/14)
Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng *500 g*, chứa *2 lít* nước ở nhiệt độ *20°C*. Tính nhiệt lượng cần thiết để đun ấm nước đó sôi. Biết nhiệt dung riêng của Nhôm là *900 J/kg.K* và của Nước là *4200 J/kg.K*.

Lời giải chi tiết:

- Khối lượng ấm nhôm: $m_1 = 500\ g = 0{,}5\ kg$.
- Khối lượng nước: $m_2 = 2\ lít = 2\ kg$ (vì khối lượng riêng của nước $D = 1000\ kg/m^3$).
- Độ tăng nhiệt độ của ấm và nước: $\Delta t = 100°C - 20°C = 80°C$.

Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nhôm:

$$Q_1 = m_1 \cdot c_1 \cdot \Delta t = 0{,}5 \cdot 900 \cdot 80 = 36000\ J$$

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước:

$$Q_2 = m_2 \cdot c_2 \cdot \Delta t = 2 \cdot 4200 \cdot 80 = 672000\ J$$

Tổng nhiệt lượng cần thiết: $Q = Q_1 + Q_2 = 36000 + 672000 = 708000\ J = 708\ kJ$

Bài 5: (8 – CK 13/14)
Một bình cách nhiệt chứa *5 lít* nước ở *40°C*; thả đồng thời vào đó khối nhôm nặng *5 kg* ở *100°C* và khối đồng nặng *3 kg* ở *10°C*. Tính nhiệt độ cân bằng. Cho $c_n = 4200\ J/kg.K$, $c_{al} = 880\ J/kg.K$, $c_{cu} = 380\ J/kg.K$.

Lời giải chi tiết (Tiếp theo Bài 5):

- Nhiệt độ cân bằng của hệ là t (với $10°C < t < 100°C$).
- Nhiệt lượng do nhôm tỏa ra:
  $Q_{tỏa} = m_{al} \cdot c_{al} \cdot (100 - t) = 5 \cdot 880 \cdot (100 - t) = 4400(100 - t)$
- Nhiệt lượng do nước và đồng thu vào:
  $Q_{thu} = [m_n \cdot c_n \cdot (t - 40)] + [m_{cu} \cdot c_{cu} \cdot (t - 10)]$
  $= 21000(t - 40) + 1140(t - 10)$

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt ($Q_{tỏa} = Q_{thu}$):

$4400(100 - t) = 21000(t - 40) + 1140(t - 10)$

$440000 - 4400t = 21000t - 840000 + 1140t - 11400$

$1291400 = 26540t \Longrightarrow t \approx 48{,}66°C$

2. Bài tập pha trộn chất lỏng và rót nước luân phiên

BÀI 1: (9 – DH)
Nước máy ở $22°C$. Muốn có 20 *lít* nước ở $35°C$ để tắm cho con, một chị đã mua 4 *lít* nước có nhiệt độ $99°C$.

a. Lượng nước nóng đó có đủ không? Thừa hay thiếu bao nhiêu?
b. Nếu dùng hết cả 4 *lít* nước sôi, được bao nhiêu nước ấm?

Lời giải:
a) Gọi khối lượng nước máy là m_1, nhiệt độ $t_1 = 22°C$. Nước nóng $m_2 = 4\ kg$, $t_2 = 99°C$. Yêu cầu tạo tổng khối lượng $m = 20\ kg$ ở $t = 35°C$.

Phương trình cân bằng nhiệt: $m_2(t_2 - t) = m_1(t - t_1) \Longrightarrow 4(99 - 35) = m_1(35 - 22)$

$\Longrightarrow 256 = 13m_1 \Longrightarrow m_1 \approx 19{,}69\ kg$

Tổng lượng nước cần thiết: $19{,}69 + 4 = 23{,}69\ kg > 20\ kg$. Vậy lượng nước nóng đó **đủ**.

Câu 4: (8 – BM 13/14)
Bình 1 chứa $m_1 = 2\ kg$ nước ở $t_1 = 20°C$, bình 2 chứa $m_2 = 4\ kg$ nước ở $t_2 = 60°C$. Rót lượng nước m từ bình 1 sang bình 2, cân bằng nhiệt rồi rót ngược lại lượng nước m đó từ bình 2 sang bình 1. Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 lúc này là $t = 22°C$. Tính m và nhiệt độ bình 2.

Lời giải:

- **Lần 1:** Rót m từ bình 1 sang bình 2. Gọi nhiệt độ cân bằng là t_{21}.
  $m(t_{21} - 20) = 4(60 - t_{21})$
- **Lần 2:** Rót ngược lại m từ bình 2 (đang ở t_{21}) về bình 1 (đang chứa $2 - m$ kg nước ở $20°C$). Nhiệt độ cân bằng ở bình 1 là $22°C$.
  $m(t_{21} - 22) = (2 - m)(22 - 20) \Longrightarrow m(t_{21} - 22) = 2(2 - m)$

Giải hệ phương trình ta được: $m = 0,5\ kg$ và nhiệt độ $t_{21} = 52°C$.

3. Bài tập hợp kim và nhiệt lượng kế

Câu 4: (8 – CV 13/14)
Bỏ miếng hợp kim chì và kẽm khối lượng $50\ g$ ở $136°C$ vào nhiệt lượng kế chứa $50\ g$ nước ở $14°C$. Nhiệt độ cân bằng $18°C$. Nhiệt lượng kế cần $65,1\ J$ để nóng thêm $1°C$. ($c_{Pb} = 130\ J/kg.K$, $c_{Zn} = 210\ J/kg.K$, $c_n = 4190\ J/kg.K$). Tìm khối lượng chì và kẽm.

Lời giải:
Gọi khối lượng chì là m_{Pb}, kẽm là $m_{Zn} = 0,05 - m_{Pb}$ (kg).

Nhiệt lượng hợp kim tỏa ra: $Q_{tỏa} = [130m_{Pb} + 210(0,05 - m_{Pb})](136 - 18) = 1239 - 9440m_{Pb}$

Nhiệt lượng nước và nhiệt lượng kế thu vào:
$Q_{thu} = (0,05 \cdot 4190 + 65,1)(18 - 14) = 274,6 \cdot 4 = 1098,4\ J$

Cân bằng nhiệt: $1239 - 9440m_{Pb} = 1098,4 \Longrightarrow m_{Pb} \approx 0,0149\ kg \approx 14,9\ g$

Khối lượng kẽm: $m_{Zn} = 50 - 14,9 = 35,1\ g$.

4. Bài tập nâng cao: Thả quả cầu và lực đẩy Archimedes

Câu 2 (9 – CK):
Bình hình trụ bán kính đáy $R_1 = 20\ cm$ chứa nước ở $t_1 = 20°C$. Thả quả cầu nhôm bán kính $R_2 = 10\ cm$ ở $t_2 = 40°C$ vào bình thì khi cân bằng mực nước ngập chính giữa quả cầu. $D_1 = 1000\ kg/m^3$, $D_2 = 2700\ kg/m^3$, $C_1 = 4200\ J/kg.K$, $C_2 = 880\ J/kg.K$.

a. Tìm nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt.
b. Đổ thêm dầu ở $t_3 = 15°C$ ($D_3 = 800\ kg/m^3$, $C_3 = 2800\ J/kg.K$) cho vừa ngập quả cầu. Tìm nhiệt độ cân bằng và áp lực quả cầu lên đáy bình.

Lời giải tóm tắt:

- Thể tích quả cầu nhôm:
  $V = (4/3)\pi R_2^3 = (4/3)\pi(0,1)^3 = 4\pi / 3000\ m^3$
- Khối lượng quả cầu nhôm:
  $m_2 = V \cdot D_2 = (4\pi / 3000) \cdot 2700 = 3,6\pi\ kg$
- Do mực nước ngập chính giữa quả cầu nên thể tích phần ngập trong nước là $V_{nc} = V / 2$.
- Khối lượng nước trong bình được xác định dựa vào chiều cao cột nước và diện tích đáy bình $S = \pi R_1^2$ (trừ đi phần thể tích phần chìm của quả cầu chiếm chỗ).
- Lập phương trình cân bằng nhiệt giữa quả cầu nhôm tỏa nhiệt và nước thu nhiệt để giải tìm nhiệt độ cân bằng t ở ý a.
- Ở ý b, khi đổ thêm dầu ngập quả cầu, ta thiết lập phương trình cân bằng nhiệt cho 3 chất (nhôm, nước, dầu) và tính lực nén của quả cầu lên đáy bình dựa vào trọng lực biểu kiến (Trọng lực trừ đi tổng lực đẩy Archimedes của nước và dầu tác dụng lên quả cầu).

— Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong các kỳ thi —